

Fundamentos de Big Data, AV2

SUS Analytics

O impacto da COVID-19 nas
internações hospitalares do SUS
em São Paulo, de 2020 a 2023.

Bruno Ribeiro, Cláudio Alves e Vinícius Ventura

Três entregas novas.

01

Camada Gold

Cinco tabelas agregadas

A nova camada `build_gold.py` reúne série mensal, ondas, perfil clínico, demografia e municípios, prontas para responder à pergunta.

02

Destino

Dashboard interativo

`output/dashboard.html`, com Plotly embutido, abre offline e sem servidor.

03

Resposta ao feedback da AV1

Evidências do pipeline

O notebook `00` mostra, com gráficos, as camadas bronze e silver: como o dado chegou e o funil de limpeza.

A pergunta

Como as ondas da
COVID-19 impactaram
o **volume** de
internações e a
mortalidade hospitalar
no SUS-SP?

Fonte única: SIH/SUS, da base do DATASUS. Recorte de São
Paulo, de 2020 a 2023.

A base

9,6 milhões

interações processadas, a partir de **48** arquivos .dbc e **113** campos brutos na origem.

Arquitetura medalhão

Da fonte ao consumo.

01

Bronze

Ingestão. 48 arquivos brutos viram um Parquet único, com os 113 campos intocados.

02

Silver

Transformação. Limpeza, tipagem e enriquecimento, resultando em 26 colunas.

03

Gold

Agregação. Cinco tabelas que respondem diretamente à pergunta.

04

Consumo

Destino. Dashboard interativo e notebooks de análise.

Funil de limpeza, da bronze à silver

O que foi transformado.

Bronze bruto	9.851.942
Duplicatas removidas	−47.701
Fora do período de 2020 a 2023	−204.380
Silver final, sem nulos e sem duplicatas	9.599.861

De **113 campos** para **26 colunas**. A auditoria de invariantes interrompe o pipeline em caso de falha.

O pico

45.180

internações por COVID em **março de 2021**, no auge da variante Gama. O impacto se concentrou em três ondas bem definidas.

A COVID frente aos demais motivos de internação

Mais grave em todas as dimensões.

	<i>COVID</i>	<i>Outros</i>
Letalidade hospitalar	23,0%	5,5%
Uso de UTI	30,4%	9,7%
Permanência média	8,9 dias	5,1 dias
Idade média	57,6 anos	43,5 anos

Evolução por onda

A gravidade subiu até a
Ômicron e recuou no
período endêmico.

Onda 1
vírus original

21,9%

Onda 2
variante Gama

23,6%

Onda 3
variante Ômicron

24,0%

Período
endêmico

16,6%

Letalidade hospitalar por onda. A onda Gama concentrou o maior volume, com 268.482 internações.

Quem foi mais afetado

40,1%

de letalidade entre **homens com 75 anos ou mais**, o grupo mais atingido. A taxa cresce com a idade e, em quase todas as faixas, é maior nos homens.

Como foi feito

Ferramentas enxutas, pipeline reproduzível.

Ingestão dos .dbc

`datasus-dbc,`
`dbfread`

Processamento

`pandas, numpy`

Armazenamento

`Parquet via pyarrow`

Visualização

`plotly, matplotlib`

Tudo versionado no Git. A camada gold fica no repositório,
então a análise roda mesmo sem baixar os arquivos brutos.

Demonstração

Ao vivo: o dashboard

Seis gráficos interativos, abertos offline no navegador. Uma única fonte de verdade visual para o relatório e para esta apresentação.

Repositório no GitHub, com o README como relatório, os notebooks de análise e a documentação de arquitetura.